

Carbohydrate Polymers 저널 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(eutils.ncbi.nlm.nih.gov, ESearch/ESummary, 저널명 필터 "Carbohydr Polym[ta]", Journal Article 유형, Review 유형 제외)를 통해 직접 API 접근에 성공하여 수집함. 목표 20편 대비 최종 확보 94편(리뷰 논문 및 미생물 중심 논문 필터링 후 기준 충족).

리포트 작성일: 2026-07-21 | 신규 연구논문 수: 94편 (리뷰 논문·미생물 중심 논문·정경/철회 공지 제외 후 집계)

본 리포트는 국제학술지 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617)에 새로 게재된 원저 연구논문을 대상으로 제목 및 초록을 기반으로 한 트렌드 분석을 담고 있습니다. 리뷰 논문과 미생물(세균·곰팡이·효모 등) 자체의 생물학적 특성이 핵심 주제인 논문은 수집 대상에서 제외하였습니다.

1. 전체 동향 요약

1.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

- 다기능 하이드로겔·상처치유/조직재생: 키토산, 알지네이트, 커드란, 히알루론산 등을 기반으로 한 하이드로겔이 화상·만성창상 치유, 척수손상 복구, 심근경색 후 심장 기능 개선 등 재생의학 분야에 집중적으로 응용되고 있음. 다중 자극 반응성(온도·pH), 자가치유, 주사가능형(injectable) 설계가 공통 트렌드.
- 나노셀룰로오스 기반 첨단 기능소재: 셀룰로오스 나노결정(CNC)·나노섬유(CNF)를 이용한 에너지저장(분리막, 전극), 전자피부(e-skin), 태양열 증발/발전, 방사냉각, 중금속·우라늄·희토류 흡착 등으로 응용 범위가 급속히 확장.
- 바이오매스 부산물의 자원화(valorization): 사탕수수 잔사, 커피박, 과일 부산물, 목질계 바이오매스 등에서 딥유택틱용매(DES)·기계적 분쇄 등 친환경 공정을 이용해 셀룰로오스·헤미셀룰로오스·리그닌을 분획·추출하는 연구가 다수.
- 다당류-단백질 복합체 설계: 대두단백질(soy protein isolate) 등 식물성 단백질과 펙틴·카라기난·키토산·산산(sanxan) 등 다당류 간 상호작용을 이용한 복합 젤/필름/에멀전 설계가 활발하며, 연하곤란(dysphagia)식·지방대체제 등 기능성 식품 응용이 두드러짐.
- 스마트/활성 포장재: 키토산·콘잭글루코만난·알지네이트 필름에 색상 지시색소(안토시아닌 등)를 결합한 신선도 모니터링형 지능형 포장 연구가 지속.
- 버섯·해조류·식물 유래 다당류의 구조·활성 규명: 새로운 천연 공급원에서 다당류를 분리해 구조를 규명하고 항암·간보호·면역조절 활성을 검증하는 전통적 연구 흐름도 여전히 큰 비중을 차지.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 대부분에서 다음의 특성분석 기법들이 공통적으로 사용됨: FTIR(작용기/화학결합 확인), XRD(결정성/결정구조 분석), SEM 및 TEM(미세구조·형태 관찰), TGA/DSC(열안정성 및 열분해 거동), 유변학 측정(rheology, 점탄성·젤강도 평가), 제타전위 및 입도분석(콜로이드 안정성), 치환도(DS)·분자량(GPC/SEC) 측정, NMR(구조 규명), 팽윤율 및 기계적 물성(인장강도·신율) 측정, 세포독성(MTT)·생체적합성 및 동물모델을 이용한 in vivo 평가, 항균 활성 시험(부가적 응용 평가로) 등.

1.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대다수 논문이 'Introduction → Materials and Methods → 소재 합성/개질 → 구조적 특성화(화학적/결정학적/형태학적) → 물성 평가(기계적·열적·유변학적) → 응용 성능 평가(약물전달, 항균, 흡착, 식품 응용 등) → 메커니즘 논의 → Conclusion' 순서의 구조를 따름. 최근에는 분자 수준의 상호작용 메커니즘(분자동역학 시뮬레이션, 분광학적 결합모델)을 함께 제시하는 경향이 강화되고 있음.

1.4 전체 공통점

① 천연 유래 다당류/바이오매스를 원료로 한 '지속가능성(sustainability)'을 공통적으로 강조. ② 화학적 개질(에스테르화, 산화, 인산화 등) 또는 타소재(무기입자, 단백질, 합성고분자)와의 복합화를 통해 기능성을 부여하는 전략이 지배적. ③ 단순 소재 개발을 넘어 실제 응용(의료, 식품, 환경정화, 에너지, 센서)까지 성능을 검증하는 응용지향적 연구가 대부분을 차지. ④ 구조-물성-기능 상관관계를 다각도 분석기법으로 규명하려는 경향이 뚜렷함.

2. 집중 분석: 핵심 키워드별 상세 동향

연구 관심 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 신규 논문을 별도로 심층 분석함.

2.1 Cellulose (셀룰로오스)

이번 회차 신규 논문 중 가장 큰 비중(약 35편, 전체의 1/3 이상)을 차지하는 핵심 키워드. 나노결정(CNC)·나노섬유(CNF) 형태의 셀룰로오스를 인산화·아세틸화·카르복시메틸화 등으로 개질하여 에너지저장 분리막(Bas Y et al., DOI 10.1016/j.carbpol.2026.125499), 우라늄/희토류 흡착제(Zhao X et al., 125495; Wang X et al., 125477), 난연성 에어로겔(Lang W et al., 125493), 초여과 분리막(Pires RF et al., 125485), 전자피부용 전하이동층(Shen C et al., 125305) 등 매우 다양한 첨단 응용으로 확장되고 있음. 목질계 바이오매스를 용해 없이 셀룰로오스 비드로 전환하는 공정(EI Allaoui B et al., 125284)과 같이 친환경 가공 공정 개발도 지속적으로 보고됨. 공통 분석기법은 FTIR/XRD를 통한 결정구조 확인과 SEM을 통한 나노형태 관찰이며, 다수 논문이 기계적 물성과 함께 흡착능·에너지효율 등 응용 성능 지표를 정량 제시함.

2.2 Paper (페이퍼/제지 기반 소재)

순수 종이(pulp/paper) 기반 소재를 직접 다룬 신규 연구논문은 이번 회차에서 1편이 확인됨: 천산갑 비늘 구조를 모사한 셀룰로오스 기반 복합 페이퍼를 이용해 휴대용 방사능각 플랫폼을 구현한 연구(Jiang F et al., DOI 10.1016/j.carbpol.2026.125304). 이는 셀룰로오스 소재를 시트/필름 형태로 성형하여 열관리(냉각) 기능성을 부여한 사례로, 전통적 제지 응용을 넘어 에너지·환경 분야로 응용이 확대되는 경향을 보여줌.

2.3 Paper coating (페이퍼 코팅)

이번 수집 기간(최근 2년 이내) 중 'paper coating'을 핵심 주제로 다룬 신규 원저 연구논문은 확인되지 않음. 관련도가 높은 문헌으로 'Biopolymers and their nanocomposites coated paper-based high barrier and sustainable food packaging materials'(Adak B et al., 2025-11-01, DOI 10.1016/j.carbpol.2025.123966)가 검색되었으나, 이는 리뷰 논문으로 분류되어 본 리포트의 수집 기준(원저 연구논문만 포함)에 따라 제외하였습니다. 다음 회차 이후 신규 원저 논문이 게재되는지 지속 모니터링이 필요합니다.

2.4 Pectin (펙틴)

펙틴을 핵심 소재로 다룬 논문으로는 치자(gardenia) 유래 펙틴이 자가조립 젤을 형성해 담즙정체성 간손상에서 PPAR α 활성화 및 장내미생물 조절을 통해 간보호 효과를 나타낸 연구(Ao L et al., DOI 10.1016/j.carbpol.2026.125332), 대두단백질 아밀로이드 피브릴과 고메톡시펙틴 복합젤을 연하곤란식으로 설계한 연구(Feng J et al., 125470), 알지네이트-땅콩단백질 하이드로겔 비드에서 펙틴 기반 가교 및 키토산 코팅 전략을 비교한 연구(Wang Y et al., 125286) 등이 확인됨. 펙틴은 단독 소재보다는 타 단백질·다당류와의 복합화를 통한 가교제·구조형성제 역할로 활용되는 경향이 뚜렷함.

2.5 Hydrogel (하이드로겔)

전체 신규 논문 중 약 20편이 하이드로겔을 핵심 플랫폼으로 다루어 두 번째로 큰 비중을 차지. 주요 응용 분야는 ①상처치유(카르복시메틸키토산-세포외소포 복합 하이드로겔의 척수손상 치료 적용(Wang KL et al., 125257), 커드란 기반 pH/열 반응성 하이드로겔의 전충피부손상 치유(Cui Q et al., 125293) 등), ②심혈관 재생(알지네이트/젤라틴 미세구 복합 전도성 하이드로겔의 급성심근경색 치료(Mu L et al., 125346), 키토산 기반 심장패치(Wang Q et al., 125281)), ③환경·에너지 응용(인산 처리 TiO₂/셀룰로오스 복합 하이드로겔의 중금속 흡착(Han S et al., 125279))으로 구분됨. 온도·pH 이중자극 반응성 설계(Sun M et al., 125344)와 균열 자가충전형 고강도 하이드로겔(Li L et al., 125479) 등 스마트 소재화 경향이 뚜렷하며, 유변학적 젤 강도 및 팽윤율 측정이 공통적으로 수행됨.

2.6 Okara (콩비지)

대두 가공 부산물인 오키라(okara)를 미생물 발효로 전처리한 후 면역자극 활성을 가진 β -갈락탄 다당류를 분리·특성화한 연구가 확인됨(Xu Y et al., DOI 10.1016/j.carbpol.2026.125303). 발효는 다당류 추출 수율을 높이기 위한 전처리 공정으로 활용되었을 뿐, 연구의 핵심은 분리된 β -갈락탄의 구조 규명과 면역조절 기능 평가에 있어 미생물 중심 논문 배제

기준에 해당하지 않음. 식품가공 부산물(오카라)의 고부가가치 다당류 자원화라는 관점에서 바이오매스 밸류업 트렌드와 맥락을 같이함.

2.7 Biomass (바이오매스)

농·식품 부산물 자원화 연구가 다수 확인됨: 사탕수수 잔사에서 셀룰로오스·헤미셀룰로오스·리그닌을 원료로 이단계 DES 공정으로 순차 분획한 연구(Mao Y et al., 125488), 과일 부산물의 기계적 분쇄-DES 병용 해체 전략(Perret L et al., 125489), 옥수수섬유 유래 난분해성 헤미셀룰로오스 올리고당 구조 분석(Zhang J et al., 125290), 커피 생두에서 커피박(spent coffee ground)에 이르는 만난(mannan) 주성분 다당류 구조 변화 추적(Eder M et al., 125285), 목질계 바이오매스의 무용해 셀룰로오스 비드 전환 공정(EI Allaoui B et al., 125284), 대나무 유래 난연성 셀룰로오스 바이오플라스틱(Shen R et al., 125312) 등. 공통적으로 친환경 그린용매(DES) 및 저에너지 기계적 처리 공정을 통한 자원순환형 소재화 전략이 강조됨.

2.8 Soybean protein isolate (대두단백질 분리물)

대두단백질(SPI)을 핵심 소재로 다룬 논문 8편이 확인되어 별도 트렌드를 형성함: SPI-산산(sanxan) 상호침투 네트워크 하이드로겔의 동결-해동 안정성(Zhao Y et al., 124759), 열활성화 SPI-키토산올리고당 복합체의 젤화 상승효과(Wan W et al., 124703), SPI-키토산-EGCG 삼원복합체의 기능적 특성(Bourouis I et al., 124474), SPI-카라기난 전기합성 복합체(Maciejaszek I et al., 124188), 옥수수전분/SPI 복합필름의 천연 가교제 효과(Cheng H et al., 123850), 녹두전분-SPI 젤의 지방산 사슬길이에 따른 노화(retrogradation) 거동(Zhao W et al., 123631), Ulva 다당류-SPI 복합체의 pH·이온강도에 따른 상거동(Bu K et al., 125067) 등. 전반적으로 SPI는 다당류와의 정전기적/수소결합 상호작용을 통한 복합 젤·필름·에멀전 설계에 활용되며, 연하곤란식·저지방 대체식품 등 기능성 식품 조직 개선을 목적으로 한 연구가 주를 이룸. FTIR·원편광이색성(CD)·유변학 측정을 통한 이차구조 및 상호작용 메커니즘 규명이 공통적으로 수반됨.

부록: 신규 수집 연구논문 목록 (총 94편)

게재일 내림차순 정렬. 저자는 제1저자 및 교신저자만 표기(전체 저자는 DOI 링크에서 확인 가능).

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Tuning the degree of substitution of octenyl succinic anhydride-modified highly branched cyclodextrin: Impacts on structure, physicochemical properties and emulsifying performance	Wang L, et al. (Yuan C, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125509
2	Tailoring cellulose nanofibril separator networks with lignin for sustainable energy storage	Bas Y, et al. (Oksman K, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125499
3	Dual-functional synergistic modification of cellulose with phosphate and amidoxime for high-efficiency uranium capture in acidic wastewater	Zhao X, et al. (Hu R, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125495
4	Hierarchical construction of a superhydrophobic and superior intrinsically flame-retardant phosphorylated microcrystalline cellulose bio-based composite aerogel	Lang W, et al. (Wu N, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125493
5	Structural characterization, in vitro anticoagulant, and antiplatelet activities of a Distolasterias nipon dermatan sulfate-like polymer with a distinctive sulfation pattern	Filshtein AP, et al. (Kokoulin MS, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125492
6	Charge-density-dependent selective radical suppression in carboxymethyl cellulose	Kono H, et al. (Ogata M, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125491
7	A combined mechanical grinding-deep eutectic solvent strategy for the deconstruction of carbohydrates-rich fruit by-products	Perret L, et al. (Mayer-Laigle C, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125489
8	Unlocking complete sugarcane residue valorisation for sequential fractionation of cellulose, hemicellulose and lignin through a one-pot, two-step deep eutectic solvent strategy	Mao Y, et al. (Binner ER, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125488
9	Integrated design of epigallocatechin gallate nanoparticles and tannic acid to reinforce the porous structure of kappa-carrageenan/pullulan absorbent pads for extending beef shelf life	Wang X, et al. (Gao Z, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125487
10	Correlating polymer solution and membrane fabrication with morphological and permeation properties of cellulose acetate ultrafiltration membranes	Pires RF, et al. (Faria M, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125485
11	Mechanical role of disordered cellulose in microfibrils of softwood secondary cell walls	Yu Z, et al. (Zhang Y, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125484
12	Carbohydrate polymer-stabilized Pickering emulsion gel coordinates antimicrobial and pro-regenerative cues for scar-minimized wound healing	Bello MG, et al. (Chen L, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125483
13	Ultrasound treatment of maize starches with varying amylose and gelatinisation state	Zhu M, et al. (Dhital S, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125482
14	Multi-stimuli responsive cellulose nanocrystal-based microcapsules with enhanced insecticidal efficacy and environmental safety	Zhou EM, et al. (Li J, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125481
15	Preparation of bovine serum albumin-gamma-cyclodextrin conjugate and its solubilization and delivery performance for paclitaxel	He W, et al. (Zhang H, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125480
16	High-strength PVA-based carboxymethyl cellulose hydrogel enabling adaptive plugging of cracks of varying widths	Li L, et al. (Feng C, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125479
17	Molecular engineering of cellulose-rich Caragana fiber with phytic acid construct high-energy phosphate sites for efficient rare earth capture	Wang X, et al. (Guo F, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125477
18	From crude extracts to purified fractions: Tracking sulfate preservation, antioxidant loss, and nanostructures by X-ray scattering of Hokkaido brown algae fucoidans	Kumagai Y, et al. (Lang W, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125476
19	Oxidative deboronation of boronic acids by hydrogen peroxide in planta generates borate for cross-linking of rhamnogalacturonan II	Sharma D, et al. (Urbanowicz B, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125464

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
20	Multifunctional oxidized arabinogalactan/N-methylacrylamide chitosan-based elastic gel designed by dual crosslinking for sensing and energy harvesting applications	Zhang H, et al. (Fang G, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125513
21	Designing soy protein amyloid fibrils-high methoxyl pectin composite gel as a potential dysphagia food: Focus on interaction exploration and delivery properties	Feng J, et al. (Jiang L, corr.)	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125470
22	Physiological regulatory mechanisms of super hybrid indica rice on starch synthesis in response to different nitrogen fertilizer levels	Yang X, et al. (Zhao Q, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125353
23	Effect of degree of substitution on the structural degradation and butyric acid production of butyrylated starch during in vitro fermentation	Zhang Y, et al. (Li L, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125352
24	Alginate-based composite hydrogel derived from <i>Azotobacter vinelandii</i> Av1: Preparation, properties, and wound-healing efficacy	Yang P, et al. (Mou H, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125350
25	A composite conductive hydrogel loaded with alginate/gelatin microspheres with micro-environmentally induced smart temporal regulation for acute myocardial infarction treatment	Mu L, et al. (Guo B, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125346
26	Exosome-camouflaged chitosan/zinc oxide/carbon quantum dot nanocarriers for pH-responsive doxorubicin delivery in breast cancer treatment	Pourmasoumi P, et al. (Pourmadadi M, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125345
27	Construction dual-temperature responsive hydrogel of hydroxypropyl methylcellulose and kappa-carrageenan via formation of dynamic semi-interpenetrating physical structure	Sun M, et al. (Pang Z, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125344
28	Gum arabic-coated urolithin A liposome nanoparticles: Fabrication, characterization, bioavailability and improved alleviation on NAFLD activity in vivo	Zhang L, et al. (Chen M, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125343
29	Bioactive cellulose foams produced by mussel-inspired polydopamine coating as a matrix for phenolic acid functionalization	Senthil A, et al. (Antonopoulou I, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125339
30	Dynamic injectable and multifunctional hydrogel incorporating dihydroquercetin (DHQ)-loaded chitosan nanoparticles for sustained DHQ release and accelerated burn wound healing	Huo DY, et al. (Li W, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125334
31	Self-assembling gardenia pectin gel for cholestatic liver injury: Dual mechanisms of hepatoprotection via PPARalpha activation and gut microbial modulation	Ao L, et al. (Wu JL, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125332
32	High transparent, high strength and high energy storage capability of cellulose triacetate films via incorporating cellulose nanocrystal	Xiao XR, et al. (Wang Y, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125274
33	Chito-oligosaccharide-reinforced thermally cross-linked fish skin gelatin films with silver nanoparticles: Enhanced properties and accelerated wound healing	Zhen Q, et al. (Chen X, corr.)	2026-07-15	10.1016/j.carbpol.2026.125356
34	Chitosan-TiO ₂ -curcumin composite coatings: Toward nature-inspired, protective and sustainable silk materials	Tomsic B, et al. (Simoncic B, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125341
35	Encapsulation of gold nanoparticles in a chitosan nanoparticle framework via emulsion system: A key step for antigen strip tests	Kertsomboon T, et al. (Chirachanchai S, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125340
36	A bilayer carbohydrate hydrogel spatiotemporally modulates the leucine-mTORC1 axis in macrophages to orchestrate wound immunity and regeneration	Niu Z, et al. (Qi H, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125336
37	Pharmaceutical optimization of chitosan tablets is associated with reduced circulating bile acids and fibrosis-related molecular signatures in non-alcoholic steatohepatitis rats	Adachi T, et al. (Anraku M, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125333
38	Characterization of a polysaccharide from <i>Rhodobryum giganteum</i> and its activation effects on TLR4/PI3K-Akt/IkappaBalpha pathway	Geng JM, et al. (Liu L, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125319

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
39	Morphology-engineered nickel-iminodiacetic acid functionalized agarose magnetic microspheres for enhanced polyhistidine-tagged protein purification	Yin Q, et al. (Xiao Q, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125318
40	Structural elucidation and distribution pattern of glucuronic acid in beta-glucan from <i>Hypsizygus marmoreus</i> using glycosidase hydrolysis	Qu Y, et al. (Zhou Y, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125317
41	Structure and hepatoprotective activity of autophagy-related <i>Butyriboletus roseoflavus</i> polysaccharide	Sun Z, et al. (Li L, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125316
42	epsilon-poly-L-lysine-grafted nanocellulose prepared by enzymatic oxidation for high-internal-phase Pickering emulsions and nutraceutical delivery	Chen H, et al. (Fan Y, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125315
43	Assessing the side chain architecture of dextrans by quantifying enzymatically liberated oligosaccharides	Muller O, et al. (Wefers D, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125314
44	Hyaluronic acid-engineered infection-responsive liposomes achieve biofilm penetration and synergistic photothermal-photodynamic antibacterial therapy	Cao S, et al. (Yin H, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125313
45	A multiscale strategy to fabricate tough and highly flame-retardant bamboo-based cellulose bioplastics	Shen R, et al. (Chu F, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125312
46	Enhanced biodistribution and efficacy of nicomenthyl encapsulated in emulsions stabilized by methacrylated hyaluronic acid for the prevention and treatment of skin photoaging	Zamora P, et al. (Dupin D, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125311
47	An acid-resistant polyethyleneimine-phosphate co-modified chitosan-SiO ₂ hybrid aerogels: Ultra-high capacity for uranium(VI) adsorption	Liao J, et al. (Zheng T, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125308
48	Biomimetic multifunctional material: Bidirectional-freezing-mediated hierarchically ordered nanocellulose material with synergistic desalination and hydropower generation	Tang N, et al. (Yue Y, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125307
49	In-situ heterojunction on high-aspect-ratio cellulose nanocrystals for long-range charge transport in e-skin	Shen C, et al. (Huang J, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125305
50	Biomimetic pangolin-scale sustainable cellulose-based composite paper serves as a multifunctional platform for portable radiative cooling	Jiang F, et al. (Lin B, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125304
51	Enhanced utilization of okara through microbial fermentation: Isolation and immunostimulatory potential of a beta-galactan	Xu Y, et al. (Cheng J, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125303
52	A multi-glycomic tool for characterization of resistant starch	Jiang S, et al. (Lebrilla CB, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125301
53	Multi-level design of a chitosan-based membrane: from sisal fiber reinforcement to surface micropatterning and hybrid HAp for enhanced bone regeneration	Tang S, et al. (Jiang L, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125300
54	Chilled beef preservation by quaternized areca-husk cellulose nanocrystals and oregano essential oil encapsulated in a zeolitic imidazolate framework-8 in synthesized composite films	Xin K, et al. (Liu X, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125299
55	Esters of alpha-1,3-glucan: designed enzymatic polysaccharides as new matrices for sustainable packaging and membrane applications	Papchenko K, et al. (De Angelis MG, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125296
56	A pH/heating-driven curdlan-based complementary hydrogel for promoting full-thickness skin wound healing	Cui Q, et al. (Wu X, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125293
57	Partial debranching and microwave treatment stabilize amylopectin-flavor interactions for better tsampa processing outcomes	Chen X, et al. (Zhao Y, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125288
58	Tracking transformations of polymeric carbohydrates from green coffee beans to spent coffee grounds: Mannan-dominant structures and valorization implications	Eder M, et al. (Potthast A, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125285

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
59	Architecture-governed dissolution-free conversion of lignocellulosic biomass into cellulose I beads by chemomechanical consolidation	El Allaoui B, et al. (Pang CH, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125284
60	A chitosan-based multifunctional hydrogel patch improves cardiac health and function by repairing the post-myocardial infarction microenvironment	Wang Q, et al. (Liu J, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125281
61	Phytic acid-engineered TiO ₂ /cellulose composite hydrogels featuring multidentate phosphate sites for efficient Cu(II)/La(III) adsorption	Han S, et al. (Fan G, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125279
62	Solvent-free, one-pot mechanochemical synthesis of high-DS cellulose esters with tunable thermoplasticity	Xu Z, et al. (Luo SZ, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125258
63	Polygalacturonic acid-functionalized pH/enzyme dual-responsive zeolitic imidazolate framework-8 nanopesticide system for prevention and control of rapeseed sclerotinia stem rot	Wu W, et al. (Wang P, corr.)	2026-07-01	10.1016/j.carbpol.2026.125342
64	Plasma-activated nanocellulose for sustainable Pickering emulsions: Enhanced stability and antibacterial performance	Li Z, et al. (Liu D, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125214
65	A novel Curcuma wenyujin-derived fructan modulates gut microbiota and metabolic pathways to ameliorate DSS-induced colitis	Li Z, et al. (Wang Z, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125292
66	Lightweight and flame-retardant nanocellulose porous materials with robust mechanical properties fabricated via microwave-assisted DES pretreatment	Zhang X, et al. (Liu W, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125291
67	Recalcitrant hemicellulose oligosaccharides from corn fiber: Structural insights and enzymatic strategies	Zhang J, et al. (Zhao J, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125290
68	Double-Zigzag dislocation design of porous 3D-printed carbon nanotube/sodium alginate/strontium ferrite skeletons toward absorption-dominant electromagnetic interference shielding	Liang L, et al. (Xue B, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125289
69	Epigallocatechin gallate-loaded alginate-peanut protein hydrogel beads: Influence of pectin-based crosslinking and chitosan-based coating strategies	Wang Y, et al. (Li W, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125286
70	Single-molecule insight into a classic phenomenon: Water is the hidden switch for the V-amylose formation and starch-iodine color response	Qian L, et al. (Cui S, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125283
71	Molecularly-thin cellulose nanoribbons (CR) as superior reinforcing agents for PVA composites: A comparative study with CNF and CNC	Zhu J, et al. (Song J, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125282
72	Structural characterization of a fructan from Kalimeris indica and its efficacy in accelerating wound healing	Zhu L, et al. (Wang G, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125271
73	A novel branched galactomannoglucan from Acorus tatarinowii alleviates liver fibrosis via dual suppression of the transport of collagen and TGF-beta/Smad signaling	Yuan H, et al. (Liao W, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125270
74	Superior performance of chitosan microspheres loaded with hyperbranched polylysine for endotoxin adsorption: From molecular interactions to hemoperfusion applications	Feng Y, et al. (Zhao C, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125269
75	Distribution of acetyl groups alters the properties of acetylated starch	Zhang X, et al. (Corke H, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125262
76	Hybrid gels based on zein nanoparticles, pectin and hydroxypropyl guar gum co-stabilized MLCT-rich Pickering emulsion gels and beeswax oleogels for functional fat substitutes	Sun Z, et al. (Zheng M, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125261
77	Structural characterization and antitumor activity via immune modulation of an alpha-glucan from Grifola frondosa	Tian HX, et al. (Wu QP, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125254
78	Crafting cellulose hollow microspheres with cellulose nanosheets	Lei W, et al. (Lu A, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125260
79	A bio-based intelligent konjac glucomannan/carboxymethyl chitosan film with ZIF-67@carmine-enhanced freshness monitoring for seafood preservation	Fan L, et al. (Li G, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125259

No.	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
80	Repurposing tumor-derived extracellular vesicles with an adhesive carboxymethyl chitosan-based hydrogel for spinal cord injury repair	Wang KL, et al. (Lin YJ, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125257
81	Artificial intelligence-enabled flexible surface-enhanced Raman scattering substrate based on silver nanoparticles/polypyrrole/chitosan film for sensitive uric acid detection in saliva, serum and urine	Barveen NR, et al. (Cheng YW, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125256
82	Exploring molecular-level rolling friction based on cyclodextrins for lubrication	Wang J, et al. (Huang F, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125255
83	Cellulose-based MXene composite foams with enhanced oxidation stability and Janus wettability for high-performance solar evaporation and electricity generation	Yan X, et al. (Liu Y, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125252
84	High-fly ash-loaded cellulose foam enabling stable lightweight porosity for efficient beta-FeOOH photo-Fenton catalysis in water remediation	Qian Y, et al. (Guo S, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125251
85	Immune responses to glycoconjugate vaccines rely on a balance between polysaccharide length and glycosylation density	Carboni F, et al. (Adamo R, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125250
86	Tailoring texture for dysphagia diets: Unraveling the synergistic role of protein and blended vegetable oil in softening starch gels	Cai M, et al. (Guan X, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125246
87	Chitosan/Fe3O4/graphene nanoplatelets composites-modified glassy carbon electrode for highly sensitive electrochemical detection of dopamine, uric acid, and ascorbic acid	Hardiansyah A, et al. (Liu TY, corr.)	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125245
88	Exploring the physical phase behavior of Ulva polysaccharide and soybean isolate protein complexes: the effects of pH and ionic strength on gel properties	Bu K, et al. (Wang P, corr.)	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125067
89	Interpenetrating network hydrogels based on soy protein isolate and sanxan: Structure, mechanical properties, and freeze-thaw stability	Zhao Y, et al. (Xu X, corr.)	2026-03-01	10.1016/j.carbpol.2025.124759
90	Mechanisms of heat-activated soy protein isolate-chitosan oligosaccharide complexation: Synergistic interactions for enhanced gelation	Wan W, et al. (Wu C, corr.)	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124703
91	Formation and characterization of soy protein isolate-chitosan-epigallocatechin gallate ternary complexes: Molecular interactions and functional properties	Bourouis I, et al. (Liu X, corr.)	2026-01-01	10.1016/j.carbpol.2025.124474
92	Protein-polysaccharide complexes from soy protein and carrageenan obtained by electrosynthesis	Maciejaszek I, et al. (Surowka K, corr.)	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124188
93	Effect of various natural cross-linking agents on the properties of corn starch/soy protein isolate composite films	Cheng H, et al. (Chen L, corr.)	2025-10-15	10.1016/j.carbpol.2025.123850
94	Impact of varying chain-length fatty acids on the retrogradation of mung bean starch-soybean protein isolate gels: Induced changes in morphology, rheology, and water distribution	Zhao W, et al. (Li W, corr.)	2025-08-01	10.1016/j.carbpol.2025.123631